

PROPUESTA ECONÓMICA

Sistema de Control de Acceso Vehicular Inteligente

Presentado por	Juan Pablo Palacio Villa
C.C.	1.035.833.895
Presentado a	Parcelación Cielo Campestre
Fecha	Mayo de 2026
Referencia	PCC-001-2026

1. Descripción del Proyecto

La Parcelación Cielo Campestre, conformada por aproximadamente 30 lotes, requiere un sistema que permita a sus residentes controlar de forma remota el motor de la puerta vehicular de ingreso, con capacidad de monitoreo visual en tiempo real. La solución propuesta integra un relay inteligente de dos canales, una cámara de vigilancia con panel solar y un router Wi-Fi, todo alojado en un gabinete estanco para uso a la intemperie.

Flujo de operación

El residente puede visualizar la cámara con audio bidireccional y, si lo autoriza, accionar la apertura del motor. La puerta se cierra automáticamente mediante un temporizador configurado en el relay. En ausencia de datos móviles, el residente puede conectarse directamente al Wi-Fi instalado en la portería para operar el sistema de forma local.

2. Alcance de la Solución

Componente	Descripción
Control remoto de acceso	Relay inteligente Shelly Pro 2 con Wi-Fi, LAN y Bluetooth — montaje en riel DIN
Monitoreo de entrada	Cámara EZVIZ HB8C Lite 4G con panel solar — panorámica 360°, visión nocturna a color, audio bidireccional, detección IA de personas y vehículos
Conectividad en portería	Router TP-Link Archer AX12 Wi-Fi 6 — conexión LAN al relay y Wi-Fi para residentes
Infraestructura de red	Cable UTP Cat6 100% cobre tendido en tubería conduit subterránea (15 m) desde punto de internet existente hasta portería

Componente	Descripción
Alojamiento y protección	Gabinete estanco IP66 / IK10 con riel DIN, breaker de protección y borneras — apto para instalación a la intemperie
Alimentación eléctrica	Cable encauchetado 3×12 AWG desde tablero eléctrico existente (circuito 15 A / 110 V)

3. Relación de Materiales y Equipos

3.1 Equipos Principales

Ítem	Descripción	Cant.	Valor unitario	Valor total
1	Relay inteligente Shelly Pro 2 — Wi-Fi / LAN / 2 canales / riel DIN	1	\$270.000	\$270.000
2	Gabinete estanco IP66 / IK10 — Precision PST-3040-20A (300×400×200 mm)	1	\$213.887	\$213.887
3	Riel DIN estándar 35 mm × 1 m — acero galvanizado	1	\$10.000	\$10.000
4	Breaker unipolar 10 A para riel DIN (taco eléctrico)	1	\$13.000	\$13.000
5	Cámara EZVIZ HB8C Lite 4G 4MP + panel solar 5 W	1	\$624.000	\$624.000
6	Router TP-Link Archer AX12 — Wi-Fi 6 AX1500	1	\$128.000	\$128.000
7	Borneras de paso riel DIN 8 AWG / 41 A (pack × 3 und)	1	\$11.100	\$11.100
			SUBTOTAL	\$1.269.987

3.2 Consumibles e Insumos

Ítem	Descripción	Cant.	Valor unitario	Valor total
1	Cable UTP Cat6 100% cobre	50 m	\$2.600	\$130.000
2	Conectores RJ45 Cat6 ponchables	6 und	\$1.667	\$10.000
3	Cable encauchetado 3×12 AWG — 110 V, certificado RETIE	12 m	\$10.600	\$127.200
4	Cable THHN #14 AWG — cableado interno del gabinete (varios colores)	8 m	\$2.203	\$17.624
5	Cable encauchetado THHN/THWN 5×16 AWG negro cert. RETIE — control motor (ref. CBE516)	6 m	\$9.900	\$59.400
6	Correas plásticas negras 20 cm (pack × 100 und)	1	\$9.200	\$9.200
7	Prensaestopas PG16 con tuerca IP68	4 und	\$2.741	\$10.964
8	Tubo conduit PVC ½" × 3 m — Pavco Wavin	5 und	\$4.690	\$23.450
			SUBTOTAL	\$387.838

4. Mano de Obra

#	Actividad	Valor
1	Replanteo y trazado de ruta subterránea (15 m)	\$25.000
2	Excavación de zanja (15 m × 40 cm de profundidad)	\$100.000
3	Instalación de tubería conduit PVC ½" subterránea (15 m)	\$25.000
4	Tendido de cable UTP Cat6 por tubería (15 m)	\$25.000
5	Ponchado de conectores RJ45 en ambos extremos	\$25.000

#	Actividad	Valor
6	Relleno, compactación y acabado de zanja	\$50.000
7	Instalación y fijación del gabinete estanco en muro o poste	\$70.000
8	Montaje de riel DIN, breaker, relay, borneras y prensaestopas dentro del gabinete	\$250.000
9	Tendido de cable encauchetado 3×12 AWG (12 m, tablero → gabinete)	\$25.000
10	Conexión al tablero eléctrico principal (breaker 15 A)	\$50.000
11	Instalación y configuración del router TP-Link AX12	\$50.000
12	Configuración del relay Shelly Pro 2 (Wi-Fi, modo apertura/cierre, timer autoclose, 30 usuarios)	\$150.000
13	Conexión del relay Shelly al motor de la puerta vehicular (cable de control 5 hilos)	\$30.000
14	Instalación y montaje de cámara EZVIZ HB8C + panel solar	\$50.000
15	Configuración de cámara EZVIZ (Wi-Fi, app, acceso compartido a residentes)	\$50.000
16	Pruebas generales del sistema (apertura, cierre, temporizador, video, notificaciones)	\$25.000
17	Capacitación a administración y residentes — uso de apps Shelly y EZVIZ	\$60.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	\$1.060.000

5. Resumen Económico

Concepto	Valor COP
Equipos principales	\$1.269.987
Consumibles e insumos	\$387.838
Mano de obra	\$1.060.000
TOTAL DEL PROYECTO	\$2.717.825

Los precios estan sujetos a cambios por disponibilidad en proveedores de MercadoLibre, envíos e impuestos de importación.

6. Condiciones Comerciales

Condición	Detalle
Forma de pago	70% anticipo al aceptar la propuesta — 30% contra entrega y pruebas
Tiempo de ejecución	Recibido el anticipo, se procederá de inmediato con la compra de los materiales. Una vez entregado el último de ellos, la instalación iniciará dentro de los 5 días siguientes y tomará dos días en completarse.
Garantía mano de obra	3 meses sobre la instalación
Garantía equipos	Según garantía de fábrica de cada fabricante
Validez de la oferta	30 días calendario a partir de la fecha de emisión

Propuesta elaborada el 23 de Mayo de 2026